

Projeto Cafeteria — Nível Iniciante

Versão simplificada para aprender Java e POO passo a passo

1. Objetivo

Este projeto é uma versão realmente iniciante. A ideia é aprender Java e POO fazendo um pequeno sistema de cafeteria, sem banco de dados e sem Spring Boot no começo.

2. Ferramentas

- Java.
- IntelliJ IDEA.
- Terminal do IntelliJ, se quiser praticar execução.
- Por enquanto, não use MySQL, Spring Boot ou Postman. Eles entram depois.

3. O sistema

Você vai criar um pequeno programa de console para controlar produtos de uma cafeteria.

```
===== CAFETERIA =====  
1 - Cadastrar produto  
2 - Listar produtos  
3 - Adicionar estoque  
4 - Remover estoque  
5 - Sair
```

Neste primeiro momento, você pode cadastrar alguns produtos diretamente no código e depois evoluir para um menu com Scanner.

4. Primeira classe — Produto

Crie uma classe Produto com:

- nome — String
- preco — double
- estoque — int

Pratique construtor, private, getters e métodos.

```
Produto  
■■■ nome  
■■■ preco  
■■■ estoque
```

5. Métodos para praticar

Crie métodos para:

- adicionarEstoque(int quantidade)
- removerEstoque(int quantidade)
- exibirInformacoes()

Regra: não permita remover uma quantidade maior que o estoque.

6. Primeiro desafio

Crie três produtos no Main:

```
Café Expresso – R$ 5,00 – 20  
Cappuccino – R$ 8,50 – 15  
Pão de Queijo – R$ 4,50 – 30
```

Depois mostre as informações de cada um no console.

7. Segundo desafio — ArrayList

Quando conseguir criar os produtos individualmente, aprenda ArrayList e coloque vários produtos em uma lista.

```
List<Produto> produtos = new ArrayList<>();
```

Pratique adicionar produtos e percorrer a lista com for ou for-each.

8. Terceiro desafio — Menu

Use Scanner para criar um menu simples:

```
1 - Cadastrar produto  
2 - Listar produtos  
3 - Adicionar estoque  
4 - Remover estoque  
5 - Sair
```

Não se preocupe com arquitetura ainda. O objetivo é praticar lógica, métodos, objetos, listas e entrada de dados.

9. Quarto desafio — Categoria

Crie uma classe Categoria com id e nome. Depois faça Produto possuir uma Categoria.

Quando entender isso, experimente transformar a categoria em enum.

10. Próxima etapa — Pedido

Somente depois de dominar Produto, lista e menu, crie Pedido e ItemPedido.

```
Pedido  
■■■ cliente  
■■■ itens  
■■■ total  
  
ItemPedido  
■■■ produto
```

■■■ quantidade

Aprenda a calcular subtotal e total.

11. Quando avançar

Depois que o projeto Java puro estiver funcionando, avance para MySQL. Depois Spring Boot. Depois API REST e Postman.

```
JAVA PURO
↓
POO
↓
LISTA
↓
MENU
↓
PEDIDO
↓
MYSQL
↓
SPRING BOOT
↓
API REST
↓
POSTMAN
```

12. Regra de estudo

Não copie o projeto inteiro. Faça uma pequena parte, teste, erre, corrija e só então avance. O objetivo é conseguir explicar com suas próprias palavras o que cada classe e método faz.